



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 20. 0

测试报告

2025 年 11 月 17 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/11/10-2025/11/17	天兴诚总部	张凯、高维、梁东富	数智工厂 V3.20.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.20.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	悬浮粒子检验报告	福建基地也需要显示线别	测试通过
	空气沉降检验报告	福建基地也需要显示线别	测试通过
	浮游菌报告	福建基地也需要显示线别	测试通过
	内容物外检单	列表/新增编辑页面增加样品编号和样品名称的显示；	测试通过
	内容物外检申请单	增加“样品名称”字段，根据所选样品编号自动写入样品名称	测试通过
	计量外检	选择计量器具窗口内显示信息增加“下次检定日期”的显示和查询	测试通过
	公司级周排查	复核员签字 字段改名为 审核人签字	测试通过
	理化及微生物检验报告	1、将“细菌总数”与“大肠杆菌”分别改名为“菌落总数”和“大肠菌群”；此改动只针对湖北基地 2、统计日期：创建时自动生成，根据检验日期+1和检验日期+2生产，具体看下图； 3、控制：细菌总数和大肠杆菌只有当前日期大于等于统计日期1的时候才能填写，酵母菌和霉菌只有当前日期大于等于统计日期2的时候才能填写； 4、数据呈现，需要在报告中增加最大值、最小值、极差、标准差的显示；（客户给的标准差的示例文件已上传到附件）	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	列表页和新增编辑页增加“包号”的显示显示逻辑： 相同批号下的包号连续时用“-”拼接最大最小值，中间有断开的用逗号隔开；多批号时用“/”隔开； 例如：单据内存在：批号A（1、2、3、5），批号B（1、2、3）； 显示列表页显示为：1-3, 5/1-3	测试通过
	天平校准记录	列表页增加使用地点和使用地点的查询条件	测试通过
	湖北-pH计校准表	增加车间筛选条件和车间的字段，此需求只针对湖北基地	测试通过
	湖北基地-工序异常记录	原材料信息栏涉及顶盖类型时，托盘号隐藏掉；只针对湖北基地	测试通过
	福建-近红外检验报告	导入调整和保留位数调整 1、“赖氨酸”的检测值需要在原导入表格的基础上乘以0.8，“VB6”乘以0.82导入到系统单据上；然后平均值和差值根据最新的重新计算写入，逻辑去掉； 2、根据导入模版数据：维生素B6四舍五入保留一位小数，牛磺酸、赖氨酸、咖啡因、肌醇、烟酰胺都	测试通过



		四舍五入保留整数； 3、手动输入维生素 B6 保留一位小数，牛磺酸、赖氨酸、咖啡因、肌醇、烟酰胺保留整数；	
	工序异常记录	新增页面也需要显示“确认完成”按钮，点击以后自动保存并且确认单据	测试通过
	每周食品安全排查	福建-固定模版导出	测试通过
	每日食品安全检查总表	福建-固定模版导出	测试通过
	标准样罐管理	优化调整	测试通过
	自定义模版配置	1、原材料自定义模版配置至少需要达到成品一样，目前的配置形式客户无法接受 需调整的单据：空罐卷封检验报告、内涂膜检验报告、顶盖/底盖检验报告 希望和成品的效果一样，不用每行都要重新拉去字段可以通过复制粘贴直接快速填充 2、需要支持系统配置页面上对单元格格式进行调整；	测试通过
安全管理	高压灭菌锅日检查表	优化填写内容	测试通过
	岗位隐患排查清单	优化填写内容	测试通过
	风险点清单管理	优化区域填写和导入模板 1、所在区域调整填写文本类型，（注意旧数据选的地点文本填充保留） 2、增加“关联地点”选择系统上的使用地点 3、列表显示：危害因素、主要管控措施（数据存在多条明细，取第一条的明细显示即可） 4、导入模板更新：所在区域、关联地点。所在区域判断是填写需要更新，关联地点是匹配系统地点。相关字段的更新（附件）	测试通过
	【福建作业票】高处安全作业证	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	【福建作业票】动火作业许可证	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	【福建作业票】临时用电作业许可证	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	【湖北/广东作业票】	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	【湖北/广东作业票】吊装安全作业证	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	【湖北/广东作业票】高处安全作业证	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	证		
	货品管理	多单位配置	测试通过
	发料记录	<包材>发料默认选择移出仓库和移入仓库 包材的仓库是固定一对一的关系，默认选择到该仓库类型	测试通过
	备件领用单	【小程序】新增<备件领用单>功能	测试通过
	原料送检记录	审批流新增条件<送检类型>	测试通过
	入库送检记录	<作废>热缩膜、顶盖、空罐送检类型处理方式 【空罐送检】<作废>操作 【顶盖送检】<作废>操作 【热缩膜送检】<作废>操作，优先处理类型	测试通过
	采购订单修改	优化支持使用“SAP 采购凭证”搜索采购单号	测试通过
仓储管理	原料入库抽检报告	检查项目<白糖>增加标准值选择 1、标准值支持选择切换，。标准的切换影响下方数据判断“实检数据”颜色显示、“是否合格” 2、是否合格通过抽检标准自动判断，禁止编辑 3、交互说明“抽检数标准”因有切换注意储存单据上，详情也是要有 4、“抽检率”计算公式需要调整，（实检数量*抽检标准值/入库总量）*100%（需等基地确认。通知再进行）	测试通过
	原料抽检标准	在白糖的<按比例抽检>原标准值 1，再增加“标准值 2”，一样的填写方式	测试通过
	原料采购单	新增结算状态显示 1、列表排版顺序调整 2、列表新增字段：物料条码，多个拼起来显示 3、结算状态：已结算、未结算，同时支持筛选。注意单据的文案“状态”改→“单据状态”	测试通过
	结算采购订单	选择同类型采购订单进行批量结算操作	测试通过
	入库送检记录	<顶盖送检>删除送检出库批次后，需要删除关联的批次数据 【【入库送检记录】<空罐送检>删除送检出库批次后，需要删除关联的批次数据】 s 【入库送检记录】<空罐送检>删除送检出库批次后，需要删除关联的批次数据 规划完成待实现 s 【入库送检记录】<空罐送检>删除送检出库批次后，需要删除关联的批次数据 规划完成待实现 与顶盖规则一样的处理方式 <空罐送检>删除送检出库批次后，需要删除关联的批	测试通过



		次数据 示例：删除送检出库批次 251101A-001 后，即出库数据没有送检批次的包号时，对应送检记录明细删除 情况 1：新建单据时，对应的库存明细状态“待送检”，关联单号空 情况 2：编辑单据时，对应的库存明细状态“已送检”，关联单号有----需要变为待送检、单号空	
	战略备件出库单	列表和明细增加字段	测试通过
	原料需求单	增加物料分类筛选 物料分类：内容物、包材，选项类型	测试通过
	原料发料记录	增加物料分类筛选 物料分类：内容物、包材，选项类型	测试通过
	原料入库送检记录	新增送检类型筛选优化 1、商品搜索支持条码搜索 2、是否送样先去掉了 3、新增送检类型筛选(已添加)	测试通过
	原料入库单	增加搜索送检类型选择 1、入库仓库增加 0027 类型 2、新增“送检类型”筛选 3、时间--即制单时间放后面，状态文案也调整“单据状态”	测试通过
	原料入库计量抽检月报	1、汇总是按固定的检验项目类型汇总，将这个类型下所有关联的检验报告汇总 是按检验项目进行汇总	测试通过
	成品-仓库管理	新增字段所属单位	测试通过
	成品-调拨管理(货权转移)	调拨管理-列表 新增/编辑调拨 调拨详情 调拨管理-操作日志 调拨详情-待审批 调拨配置审批流程 待审批/已驳回消息通知	测试通过
	原料入库冲销	涉及页面新增/编辑/详情/列表 旧数据的处理，各基地的冲销单移动类型都刷成 102，涉及列表详情页面	测试通过
	出入库明细报表	包材消耗>针对 0 数量和无修改重复数据问题 1、±0 记录不应该出现 2、针对重复数据，包材消耗，保存频繁导致出现大量没有变化的数据出入。针对生产包材消耗需要处理未修改的数据不重复生成记录	测试通过



	温湿度记录	优化数据填写方式	测试通过
	保养计划	更换备件时的替换逻辑	测试通过
	停机误时维修单	更换备件时的替换逻辑	测试通过
	自主点检报修单	更换备件时的替换逻辑	测试通过
	设备固资台账	修改关联备件功能	测试通过
	机台责任划分	设备信息数据源改成<设备固资台账>里的数据	测试通过
	电工岗位交接班记录	设备信息数据源改成<设备固资台账>里的数据	测试通过
	机修岗位交接班记录	设备信息数据源改成<设备固资台账>里的数据	测试通过
	设备交接班	设备信息数据源改成<设备固资台账>里的数据	测试通过
	自主点检报修单	设备信息数据源改成<设备固资台账>里的数据 资产类型：<设备管理-设备运行管理-设备固资类型> 资产：<设备管理-设备运行管理-设备固资台账>	测试通过
设备管理	设备点位表	绑定设备台账	测试通过
	设备固资台账	列表展示“所属产线”并支持批量修改	测试通过
	重大故障分析改善	修改故障信息	测试通过
	停机误时维修单	更换备件整改 替换现有的备件更换模式	测试通过
	能源抄表明细	增加“采集表名”筛选条件 选择左侧分组后获取采集表名 燃气表抄表明细 蒸汽表抄表明细 水表抄表明细	测试通过
	借出确认单	增加“采购单价(元)”和“合计金额(元)”	测试通过
	借入申请单	增加“采购单价(元)”和“合计金额(元)”	测试通过
	优化合集	培训记录-导出数据 多能工-审核支持上传附件和生效后调整失效日期 入职管理-批量导入	测试通过
人事行政管理	退休管理优化-支持退休审批	退休管理详情 填写实际退休日期 填写处置结果 退休管理-待审批 退休管理流程配置 退休管理操作日志 退休管理-待审批/驳回/已完成消息提醒	测试通过
	用车申请优化	用车人区分内外部且多选 已完成用车申请自动生成车辆行驶记录 用车申请-新增待派车和待还车状态 用车申请-待派车/还车消息通知	测试通过
	标准工时绩效表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	标准工时个人绩效	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	绩效考核设置增加		
	标准工时	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	标准工时考核细则	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	驾驶证证件管理	驾驶车辆支持多选 1. 下拉框改成多选 2. 改成“非必填”	测试通过
生产管理-广东	开机检查-红牛	1、开机检查菜单名调整为“开机检查（红牛）” 2、注：待确认中“化验员签字”的记录支持删除	测试通过
	开机检查-战马	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	停机检查-红牛	1、停机检查菜单名调整为“停机检查（红牛）” 2、待确认中“化验员签字”的记录支持删除	测试通过
	停机检查-战马	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	拆包工序	开机检查-战马 新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	溶糖生产工序记录	白糖重量单位调整成 kg，保留 2 位小数（不足的直接以 0 补上）	测试通过
		水量单位调整成 kg，保留 2 位小数（不足的直接以 0 补上）	
	VB12 领用移库	支持驳回、撤回，且驳回和撤回后可以删除（注意一定要保证只有完成的才扣品管处的库存） 待审核的 VB12 领用移库记录，支持调整（更换）“领用记录”中的 VB12	测试通过
	热缩工序	已复审的单据支持修改蓝色框外的所有内容，修改的内容分以下两种情况 ① 修改热缩膜（物料类）：有库存变化 ② 热缩膜外的其他信息：仅修改此表内容，不影响上下游表单	测试通过
	热缩包装	已复审的单据支持修改蓝色框外的所有内容，修改的内容分以下两种情况 ① 修改热缩膜/纸箱/热熔胶（物料类）：有库存变化 ② 热缩膜外的其他信息：仅修改此表内容，不影响上下游表单	测试通过
	液体糖分发	重量单位调整成 kg，保留 2 位小数（不足的直接以 0 补上）	测试通过
	液体糖冲销	单位调整成 kg，保留 2 位小数（不足的直接以 0 补上）	测试通过
	离子交换工序记录	1、工序记录增加单位 2、多个供应商用逗号隔开 3、供应商支持多选 4、新增一列“紫外线杀菌强度（mj/cm ² ）” 5、新增进料时间、停机时间	测试通过



生产管理-福建	VB12 领用移库	支持驳回、撤回，且驳回和撤回后可以删除（注意一定要保证只有完成的才扣品管处的库存） 待审核的 VB12 领用移库记录，支持调整（更换）“领用记录”中的 VB12	测试通过
	热缩工序	已反审的单据支持修改蓝色框外的所有内容，修改的内容分以下两种情况 ① 修改热缩膜（物料类）：有库存变化 ② 热缩膜外的其他信息：仅修改此表内容，不影响上下游表单	测试通过
	内容物投放及物资批号追溯记录	批量选择 0099 库中的对应物料（RBMT0701、RBMT0502、RBMT0603、RBMT0204、RBMT0105、RBMT0807、RBMT1008、RBMT1209、RBMT1310、RBMT0411、RBMT0312） 填入数量后，按标准重量勾选对应的记录，扣减对应的库存	测试通过
	香精投放记录	批量选择 0099 库中的对应物料（RBMT1113、RBMT1114、RBMT1115、RBMT1117、RBMT1118） 【确定】时校验所选记录是否够按标准重量扣，不能时提示：所选物料库存不足扣减	测试通过
生产管理-贵州	热缩工序	已反审的单据支持修改蓝色框外的所有内容，修改的内容分以下两种情况 ① 修改热缩膜（物料类）：有库存变化 ② 热缩膜外的其他信息：仅修改此表内容，不影响上下游表单	测试通过
	物料称重	1、去掉称重用量、剩余量 2、重新规划好单据状态（删除后还回库存，已完成的才能给下游使用）	测试通过
	香精称重	1、去掉称重用量、剩余量 2、重新规划好单据状态（删除后还回库存，已完成的才能给下游使用）	测试通过
	盛料桶投料	去掉调出仓库 配方转移从 0099-01 到 0005-01 仓库	测试通过
	配方工序记录	1、咖啡因、盛料桶、香精桶均扣 0005-01 库的库存，整袋 0312、白糖扣 0005 库的库存 2、整袋 0312、白糖扣 0005 库的库存 3、物料箱号、香精桶号、咖啡因扣 0005-01 库的库存	测试通过
	咖啡因移库	每次转移都是针对 0099 库、0099-0502 库中的全部未称的咖啡因	测试通过
	咖啡因投料领用	从咖啡因柜赚到配料使用 0099-0502 转运到 0005-01 被配料工序使用的咖啡因不予删除，提示：盛料桶号 xx 已被配料使用 注：其中 xx 为盛料桶号	测试通过



		盛料桶后增加一列“称量日期” 记录中存在被配料工序使用的咖啡因时不予删除，提示：盛料桶号 xx、xx 已被配料使用 注：其中 xx 为盛料桶号	
	配方箱退库	配料把配方退回称料 0005-01 转到 0099-01 列表去掉退库类型 “退库记录”只保留配方箱的，不要香精桶的内容	测试通过
	异常配方箱处理	消耗物料进行替换（0099-0099-01） 新增一列“配方箱号”，箱号间顿号隔开	测试通过
	配方箱分配	称料的配方箱分配到配料（0099-01 到 0005-01） 新增一列“配方箱号”，箱号间顿号隔开	测试通过
	配方箱物料退库	配料把配方退回称料（0099-01 到 0001） 页签（菜单）名称调整成：配方箱物料退库 注：只有配方箱中物料才需要退回	测试通过
	配方箱物料报废	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	香精桶物料报废	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
生产管理-湖北	VB12 领用移库	新增“上期剩余”、“本期剩余” ① 上期剩余：单据创建时对应的、已经领过来的 VB12 数量（未被配料使用） ② 本期剩余：= 上期剩余 + 领用数量（随着单据中的领用数量实时变化） 支持驳回、撤回，且驳回和撤回后可以删除（注意一定要保证只有完成的才扣品管处的库存） 本期剩余：= 上期剩余 + 领用数量（随着单据中的领用数量实时变化）	测试通过
	VB12 发放	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	热缩工序	已反审的单据支持修改蓝色框外的所有内容，修改的内容分以下两种情况 ① 修改热缩膜（物料类）：有库存变化 ② 热缩膜外的其他信息：仅修改此表内容，不影响上下游表单	测试通过
	配料工序记录	新增功能，默认选中“记录完成后”。勾选“随时”时，签字提交时不校验任何内	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.20.0】测试共发现 157 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。



Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	144	13	157
已关闭数	0	0	144	13	157
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确